Erwartungshorizont Holz

LEHRKRAFT

HBG Dortmund · Vom Baum zum Holz · A1 bis A10

Zur fünfseitigen Lernerfolgskontrolle mit 30 Minuten Arbeitszeit, 28 Pflichtpunkten (A1 bis A8) und 4 freiwilligen Bonuspunkten (A9/A10). Erlaubt ist das gedruckte Material der Mappe. iPad und andere digitale Geräte sind ausgeschlossen.

Durchführung und Zeitplanung

Die fünf Seiten gemeinsam ausgeben (einseitig drucken und heften oder beidseitig; Seite 5 enthält nur die Bonusaufgabe und das Auswertungsfeld). Orientierung: Aufgaben 1 und 2 etwa 7 Minuten, 3 und 4a bis 4c etwa 8 Minuten, 4d bis 6 etwa 7 Minuten, abschließende Pflichtkontrolle etwa 3 Minuten; verbleibende 5 Minuten optional für Bonusaufgabe 7. Das Nachschlagen ist in diesen Planwerten enthalten; nach dem ersten Einsatz prüfen. Vereinbarte Nachteilsausgleiche beachten.

Bewertung

Pflichtteil und Bonus getrennt dokumentieren: Pflicht maximal 28 Punkte, Bonus maximal 4 Punkte. Auslassen der Bonusaufgabe mindert das Pflichtergebnis nicht. 32 Punkte sind kein Pflichtnenner. Die Bonusanrechnung bei einer Note wird vorab durch die Lehrkraft festgelegt; hier wird kein Notenschlüssel vorgegeben.

Sinngemäße Lückenfüllungen anerkennen. Rechtschreibfehler nicht abziehen, sofern der Fachbegriff eindeutig ist. Jeder Teil wird getrennt bewertet. Ein falsches Kreuz in 4a verhindert nicht den Punkt für eine fachlich passende Begründung in 4b. Kein automatisch abgeleiteter Notenschlüssel.

Einfachauswahl: Nur das richtige und kein weiteres Feld angekreuzt ergibt die genannten Punkte. Mehrfachauswahl 2c, 4c und 4d: je richtig gesetztem Kreuz 1 Punkt, je falsch gesetztem Kreuz 1 Punkt Abzug innerhalb der Teilaufgabe; mindestens 0, höchstens 2 Punkte. Nicht gesetzte Kreuze geben keine Punkte. Ein vollständig leeres Feld ergibt 0 Punkte. So wird nicht wahlloses Ankreuzen belohnt.

Lösungen zu Aufgaben 1 bis 4

1 Aufbau des Stamms A1 4 Punkte

1a Kambium; Splintholz: je 1 P. 1b Erste Aussage: Die Wurzeln bekommen zu wenig Zucker aus den Blättern; 2 P bei eindeutiger Auswahl. Die Störung des Zuckertransports wird aus der Funktion des Basts abgeleitet.

2 Jahresringe 4 Punkte

2a 12 Jahre: 1 P. 2b Erste Aussage (geringerer Dickenzuwachs): 1 P. 2c Erste und dritte Aussage: Wassermangel ist möglich, andere Ursachen kommen ebenfalls infrage; bis 2 P nach Mehrfachregel.

3 Produktionsweg und Schnittplan A3 A4 6 Punkte

3a In der gedruckten Reihenfolge: 3, 6, 1, 5, 2, 4. Je korrekt eingetragener Zahl 0,5 P, insgesamt 3 P. 3b Späne / Sägespäne: 1 P. 3c Plan B: 1 P; 14 cm: 1 P. Die höhere Ausbeute von A genügt bei einer Mindestbreite von 12 cm nicht.

4 Holzproben 6 Punkte

4a Probe Q: 1 P. 4b kaum: 1 P. 4c Erste und dritte Aussage: Größere Masse kann durch größeres Volumen entstehen; gleiche Größe und ähnliche Trockenheit erlauben einen fairen Vergleich; bis 2 P nach Mehrfachregel. 4d Erste und zweite Aussage: Glätte ohne Splitter ist für häufiges Anfassen günstig; geringe Wasseraufnahme ist bei wechselnder Feuchte günstig. Eine tiefe Druckspur spricht für geringere Härte. Bis 2 P nach Mehrfachregel.

Lösungen und Kompetenzbelege

5 Holz arbeitet A7 4 Punkte

5a Wasser; Schwinden: je 1 P. Auch „Feuchtigkeit“ bzw. „schwinden“ sinngemäß akzeptieren. 5b quellen / größer werden; Spiel / Platz / Abstand: je 1 P. Das Quellen kann zum Klemmen führen; die Bewegungsreserve ist eine passende Vorsorge.

6 Holzfehler 4 Punkte

6a A = 3, B = 1, C = 2: je 1 P. 6b Zweite Aussage: Lage und Nutzung entscheiden; 1 P bei eindeutiger Auswahl. Ein fest verwachsener Ast ist kein pauschaler Ausschussgrund.

7 Freiwilliger Bonus A9 A10 4 Bonuspunkte

7a Buche: 1 P. Nach Tabelle erfüllen Buche und Eiche Härte und glatte Bearbeitbarkeit; Buche ist von beiden preiswerter. 7b hart; glatt: je 1 P. 7c stark / deutlich: 1 P. Die Lückensätze werden unabhängig von 7a bewertet; kein mehrfacher Abzug eines Auswahlfehlers.

Was die kurze Arbeit nachweisen kann

Die geschlossene oder stark gestützte Antwortform prüft Verstehen und Anwenden mit wenig Schreibaufwand. Sie belegt keine frei formulierte ausführliche Erklärung. Die früheren 21 Teilaufgaben a bis c und deren Raster gelten für diese Fassung nicht mehr. Eine Gesamtpunktzahl wird deshalb nicht automatisch in einen Kompetenzstandard übersetzt.

Anforderung	Belege in dieser Arbeit
Mindeststandard	Funktionen ergänzen (1a), Ringe zählen (2a), Schritte ordnen (3a), Begriffe und Bilder zuordnen (6a)
Regelstandard	Ringbreite deuten (2b), Schnittbreite erklären (3b), Härte aus Druckspur ableiten (4a/b), Trocknungsdaten erklären (5a), Beobachtung mit Verwendung verbinden (4d); optional: Eigenschaften mit Auftrag verbinden (7b/c)
Expertenstandard	Folge einer Bastschädigung ableiten (1b), Grenze einer Aussage prüfen (2c), Mindestbreite gegen Ausbeute abwägen (3c), Vergleichsbedingungen prüfen (4c), Vorsorge übertragen (5b), Verwendbarkeit beurteilen (6b), optional: mehrere Anforderungen abwägen (7a)

Die Expertenbelege sind hier kurze, gestützte Entscheidungen. Für Aussagen über selbstständiges Argumentieren zusätzlich die Mappe oder ein Gespräch heranziehen.

Individuelle Rückmeldung

Name: _____ Datum: _____

Pflichtpunkte: _____ / 28 Freiwilliger Bonus: _____ / 4

Bereich	Punkte	Dein nächster Übungsauftrag
Stamm	____ / 4	A1
Jahresringe	____ / 4	A2
Produktionsweg und Schnittplan	____ / 6	A3 und A4
Holzproben	____ / 6	A5 und A6
Holzfeuchte	____ / 4	A7
Holzfehler	____ / 4	A8
Freiwilliger Bonus	____ / 4	A9 und A10 (optional)

Das gelingt dir schon

_____

_____

Deine nächsten Schritte

Übe zuerst: _____

Passender Auftrag: _____

Wenn nötig, übe danach: _____

Erkläre einen dieser Zusammenhänge in zwei eigenen Sätzen auf U.1. Besprich deine Erklärung mit einem Partner oder deiner Lehrkraft.